Tema 1: Calculo de raices

- Metodo de Biseccion:

Ejercicio 1: Comprueba que la función

$$f(x) = 2x - \ln(x) - 4$$

tiene una raíz en el intervalo [1, 3].

a) Aplica el método de la bisección y calcula las cuatro primeras iteraciones.
b) Aplica el método de la regla falsa y calcula las cuatro primeras iteraciones.
c) Aplica el método de Newton y calcula las cuatro primeras iteraciones. Utilizar $x_0 = 1$.

A partir de los resultados obtenidos ¿podrías dar alguna indicación sobre el número de dígitos correctos de las aproximaciones obtenidas?

Calcula el número de aproximaciones necesarias para asegurar un error menor que 10^{-4} al utilizar el método de la bisección.

(Hacemos solo biseccion)

$f(x) = 2x - \ln(x) - 4$

Intervalo $[1, 3]$

- Paso 1: Comprobamos que tiene una raiz en el intervalo dado

Se tiene que cumplir que: (Si no se cumple no se puede hacer el metodo)

- f sea continua
- $f(a_0)$ y $f(b_0)$ tienen signo distinto
- f' signo cte en $[a_0, b_0]$

✓ → $f(x) = 2x - \ln(x) - 4$ es continua (si tuviesemos ln negativo no lo seria pero como va de 1 a 3 no pasa nada.

✓ → Signos opuestos

$f(1) = 2 - 0 - 4 = -2$ (negativo)

$f(3) = 6 - 1,791 - 4 = 0,901$ (positivo)

✓ → $f'(x) = 2 - \frac{1}{x}$ → > 0 siempre en el intervalo $[1, 3]$

- Paso 2: Vamos con el metodo

- Lo que hacemos con este metodo es cortar por la mitad.

Miramos el signo en la mitad, si es negativo sustituimos el extremo negativo del anterior

↳ intervalo para formar el nuevo intervalo y viceversa con el positivo.

↳ Esta regla depende de el signo de $f(a_0)$ y $f(b_0)$

- Primera iteración (m_0)

· Calculemos el punto medio de $[1,3]$: $m_0 = \frac{1+3}{2} = 2$

· Evaluamos la función en ese punto: $f(m_0) = 2 \cdot 2 - \ln(2) - 4 = -0,6931$

$-0,6931 < 0$ (negativo)

Como $f(2)$ es negativa sabemos que el 0 todavía está a la derecha (entre 2 y 3)

- Segunda iteración (m_1)

$m_1 = \frac{2+3}{2} = 2,5$

$f(m_1) = 2 \cdot 2,5 - \ln(2,5) - 4 = 0,0837$

$0,0837 > 0$ Ahora a la izq

Siguiente intervalo: $[2, 2.5]$

- Tercera iteración (m_2)

$m_2 = \frac{2+2,5}{2} = 2,25$

$f(m_2) = 2 \cdot 2,25 - \ln(2,25) - 4 = -0,3109$

$-0,3109 < 0$ A la der

Siguiente intervalo: $[2.25, 2.5]$

- Cuarta iteración (m_3)

$m_3 = \frac{2,25+2,5}{2} = 2,375$

$f(m_3) = 2 \cdot 2,375 - \ln(2,375) - 4 = -0,1150$

$-0,1150 < 0$

Solución aproximada: 2,375

Nos faltaría calcular el error

- Método de regla falsa

Ejercicio 1: Comprueba que la función

$$f(x) = 2x - \ln(x) - 4$$

tiene una raíz en el intervalo [1, 3].

a) Aplica el método de la bisección y calcula las cuatro primeras iteraciones.
b) Aplica el método de la regla falsa y calcula las cuatro primeras iteraciones.
c) Aplica el método de Newton y calcula las cuatro primeras iteraciones. Utilizar $x_0 = 1$.

A partir de los resultados obtenidos ¿podrías dar alguna indicación sobre el número de dígitos correctos de las aproximaciones obtenidas?

Calcula el número de aproximaciones necesarias para asegurar un error menor que 10^{-4} al utilizar el método de la bisección.

$f(x) = 2x - \ln(x) - 4$

Intervalo $[1, 3]$

- Paso 1: Comprobamos que tiene una raíz en el intervalo dado

Se tiene que cumplir que: (Si no se cumple no se puede hacer el método)

- f sea continua
- $f(a_0)$ y $f(b_0)$ tienen signo distinto
- f' signo cte en $[a_0, b_0]$

✓ → $f(x) = 2x - \ln(x) - 4$ es continua (si tuviéramos ln negativo no lo sería pero como va de 1 a 3 no pasa nada.

✓ → Signos opuestos

$f(1) = 2 - 0 - 4 = -2$ (negativo)

$f(3) = 6 - 1,791 - 4 = 0,901$ (positivo)

✓ → $f'(x) = 2 - \frac{1}{x}$ → > 0 siempre en el intervalo $[1, 3]$

- Paso 2: Vemos con el método

- Ya no buscamos cortes con la mitad/abscisa utilizamos la fórmula:

$$m_n = a_n - f(a_n)\frac{b_n - a_n}{f(b_n) - f(a_n)}$$

Miramos el signo en la mitad, si es negativo sustituimos el extremo negativo del anterior intervalo para formar el nuevo intervalo y viceversa con el positivo.

Esta regla depende de el signo de $f(a_0)$ y $f(b_0)$

- Primera iteración

$m_0 = 1 - (-7) \cdot \frac{3-1}{0{,}9013-(-7)} = 2{,}3787$

$f(m_0) = 2 \cdot 2{,}378 - \ln(2{,}3787) - 4 = -0{,}1091$

$-0{,}1091 < 0$

Nuevo intervalo: $[2.3787, 3)$

- Segunda iteración:

$m_1 = 2.3787 - (-0{,}1091) \cdot \frac{3-2{,}3787}{0{,}9013-(-0{,}1091)} = 2{,}4458$

$f(m_1) = -0{,}0027 < 0$

Nuevo intervalo: $[2{,}4458, 3)$

- Tercera iteración:

$m_2 = 2{,}4458 - (-0{,}0027) \cdot \frac{3-2{,}4458}{0{,}9013-(-0{,}0027)} = 2{,}4474$

$f(m_2) = -0{,}0002 < 0$

Nuevo intervalo: $[2{,}4474, 3)$

- Cuarta iteración:

$m_3 = 2{,}4474 + 0{,}0002 \cdot \frac{3-2{,}4474}{0{,}9013+0{,}0002} = 2{,}4475$

$f(m_3) = -0{,}000005$

Resultado aproximado: 2,4475

- Metodo de Newton

Ejercicio 1: Comprueba que la función

$$f(x) = 2x - \ln(x) - 4$$

tiene una raíz en el intervalo [1, 3].

a) Aplica el método de la bisección y calcula las cuatro primeras iteraciones.
b) Aplica el método de la regla falsa y calcula las cuatro primeras iteraciones.
c) Aplica el método de Newton y calcula las cuatro primeras iteraciones. Utilizar $x_0 = 1$.

A partir de los resultados obtenidos ¿podrías dar alguna indicación sobre el número de dígitos correctos de las aproximaciones obtenidas?

Calcula el número de aproximaciones necesarias para asegurar un error menor que 10^{-4} al utilizar el método de la bisección.

$f(x) = 2x - \ln(x) - 4$

Intervalo $[1, 3]$

- Paso 1: Comprobamos que tiene una raiz en el intervalo dado

Se tiene que cumplir que: (Si no se cumple no se puede hacer el metodo)

- f sea continua
- $f(a_0)$ y $f(b_0)$ tienen signo distinto
- f' signo cte en $[a_0, b_0]$

✓ → $f(x) = 2x - \ln(x) - 4$ es continua (si tuviesemos ln negativo no lo sería pero como va de 1 a 3 no pasa nada.

✓ → Signos opuestos

$f(1) = 2 - 0 - 4 = -2$ (negativo)

$f(3) = 6 - 1,791 - 4 = 0,901$ (positivo)

✓ → $f'(x) = 2 - \frac{1}{x}$ → > 0 siempre en el intervalo $[1, 3]$

- Paso 2: Vamos con el metodo

- Ya no buscamos cortes con la recta, ahora utilizamos la formula:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{2x_n - \ln x_n - 4}{2 - \frac{1}{x_n}}$$

Miramos el signo en la mitad, si es negativo sustituimos el extremo negativo del intervalo por el intervalo para formar el nuevo intervalo y viceversa con el positivo.

Esta regla depende de el signo de $f(a_0)$ y $f(b_0)$

- Iteración 1:

$$x_1 = 1 - \frac{2(1) - \ln(1) - 4}{2 - \frac{1}{1}} = 1 - \frac{-2}{1} = 3$$

- Iteración 2:

$$x_2 = 3 - \frac{2(3) - \ln(3) - 4}{2 - \frac{1}{3}} = 3 - \frac{0,90139}{1,66667} = 2,45917$$

- Iteración 3:

$$x_3 = 2,45917 - \frac{2(2,45917) - \ln(2,45917) - 4}{2 - \frac{1}{2,45917}} = 2,4475$$

- Iteración 4:

$$x_4 = 2,44 - \frac{2(2,44754) - \ln(2,44754) - 4}{2 - \frac{1}{2,44754}} = 2,447$$

Tema 2: Interpolación polinómica (Bien explicado en apuntes.pdf)

Método de Lagrange

Enunciado

Ejemplo:

$f(x) = \ln(x)$; Aproximar $\ln(1{,}75)$

	x_i	y_i
x_1	1	0
x_2	1,5	0,4055
x_3	2	0,6931
x_4	2,5	0,9163

Seguimos la formula: $l_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}$

$$p_3(x) = 0 \cdot \frac{(x-1{,}5)(x-2)(x-2{,}5)}{(1-1{,}5)(1-2)(1-2{,}5)} + 0{,}4055 \cdot \frac{(x-1)(x-2)(x-2{,}5)}{(1{,}5-1)(1{,}5-2)(1{,}5-2{,}5)} + 0{,}6931 \cdot \frac{(x-1)(x-1{,}5)(x-2{,}5)}{(2-1)(2-1{,}5)(2-2{,}5)}$$

$$+ 0{,}9163 \cdot \frac{(x-1)(x-1{,}5)(x-2)}{(2{,}5-1)(2{,}5-1{,}5)(2{,}5-2)} = 0{,}56069$$

Para calcularlo hay que sustituir todas las x por el número que nos dan (1,75)

Y finalmente para ver el error hacemos la resta:

$$E(1{,}75) = \left| p_3(1{,}75) - \ln(1{,}75) \right| = 0{,}0019$$

Metodo de Newton ↓ Enunciado

Ejemplo:

$f(x) = \ln(x)$; Aproximar $\ln(1{,}75)$

Seguimos la escalera.

$f(x_1)$ → $f(x_1, x_2)$ → $f(x_1, x_2, x_3)$ → $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$

$f(x_2)$ → $f(x_2, x_3)$ → $f(x_2, x_3, x_4)$

$f(x_3)$ → $f(x_3, x_4)$

$f(x_4)$

	x_i	y_i
x_1	1	0
x_2	1,5	0,4055
x_3	2	0,6931
x_4	2,5	0,9163

$\frac{0{,}4055 - 0}{1{,}5 - 1} = 0{,}8140$

$\frac{0{,}6931}{2 \cdot 1{,}5} = 0{,}5762$

$\frac{0{,}9163 - 0{,}6931}{2{,}5 - 2} = 0{,}4464$

$\frac{0{,}5762 - 0{,}8140}{2 - 1} = -0{,}2358$

$\frac{0{,}4464 - 0{,}5762}{2{,}5 - 1{,}5} = -0{,}1298$

$\frac{0{,}1298 + 0{,}2358}{2{,}5 - 1} = 0{,}0713$

$P_3(x) = 0 + 0{,}8140 \cdot (x-1) - 0{,}2358 \cdot (x-1{,}5)(x-1) + 0{,}0713 \cdot (x-2)(x-1{,}5)(x-1)$

↑ Para comprobar si está bien podemos sustituir por la ultima x_i y si nos da la ultima y_i ✓

La solucion:

$P_3(1{,}75) = 0{,}56069 \approx \ln(1{,}75)$

Como estimar el error:

$E(x) = f(x) - p(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)\dots(x - x_{n+1}) \rightarrow E(1{,}75) \leq \frac{M_4}{4!}\left|(1{,}75-1)(1{,}75-1{,}5)(1{,}75-2)(1{,}75-2{,}5)\right|$

$M_4 = \sup_{1 \leq x \leq 2{,}5} |f^{(4)}(x)| = \sup_{1 \leq x \leq 2{,}5} \left(\frac{6}{x^4}\right) = 6$ (Se ha ido el - por el ||)

↑ como la funcion es decreciente y queremos su valor maximo → $x = 1$, si fuera creciente $x = 2{,}5$

$\frac{6}{24} \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}75 = 0{,}008789$ ← El error es menor o igual a este valor

$\ln(1{,}75) = 0{,}56069 \pm 0{,}008789$

$f(x) = \ln(x)$

$f'(x) = \frac{1}{x}$

$f''(x) = \frac{-1}{x^2}$

$f'''(x) = \frac{2}{x^3}$

$f^{iv}(x) = \frac{-6}{x^4}$

Tema 3: Sistemas de ecuaciones lineales mediante métodos iterativos

Ejemplo:

$$\left.\begin{array}{rrrr} 2x & -y & & = 1 \\ -x & +2y & -z & = 0 \\ & -y & +2z & = 1 \end{array}\right\}$$

Método de Jacobi

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad b=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$M = \text{diagonal}(A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$N = M - A = \begin{pmatrix} 0 & +1 & 0 \\ +1 & 0 & +1 \\ 0 & +1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = M - N$$

$$M\cdot\vec{x} = b + Nx^{k-1}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ z_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{k-1} \\ y_{k-1} \\ z_{k-1} \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$2x_k = 1 + y_{k-1} \rightarrow x_k = \frac{1}{2}(1 + y_{k-1})$$

$$2x_y = x_{k-1} + z_{k-1} \rightarrow x_y = \frac{1}{2}(x_{k-1} + z_{k-1})$$

$$2x_z = 1 + y_{k-1} \rightarrow x_z = \frac{1}{2}(1 + y_{k-1})$$

Estos serán los valores de la nueva x

Primera iteración:

$$\vec{x_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2}(1+0) = 0{,}5 \\ y_1 &= \frac{1}{2}(0+0) = 0 \\ z_1 &= \frac{1}{2}(1+0) = 0{,}5 \end{aligned}$$

Segunda iteración:

$$\vec{x_1} = \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0 \\ 0{,}5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{aligned} x_2 &= \frac{1}{2}(1+0) = 0{,}5 \\ y_2 &= \frac{1}{2}(0{,}5+0{,}5) = 0{,}5 \\ z_2 &= \frac{1}{2}(1+0) = 0{,}5 \end{aligned}$$

Tercera iteración

$$\vec{x_2} = \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5 \\ 0{,}5 \end{pmatrix} \rightarrow \left.\begin{aligned} x_3 &= \frac{1}{2}(1+0{,}5) = 0{,}75 \\ y_3 &= \frac{1}{2}(0{,}5+0{,}5) = 0{,}5 \\ z_3 &= \frac{1}{2}(1+0{,}5) = 0{,}75 \end{aligned}\right\} \vec{x_3} = \begin{pmatrix} 0{,}75 \\ 0{,}5 \\ 0{,}75 \end{pmatrix}$$

y así todas las iteraciones que nos pidan

Metodo de Gauss-Seidel

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \qquad b=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

En Jacobi era la diagonal

$M=$ Triangular Inferior(A)

// ← Lo que hay que hacer es basicamente conservar todas las primeras excepto las de la Triangular superior

$$M=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad ; \quad N=M-A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$A=M-N$

$$Mx^{k+1}=b+Nx^{k} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ z_k \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{k-1} \\ y_{k-1} \\ z_{k-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2x_k &= 1+y_{k-1} & x_k &= \tfrac{1}{2}(1+y_{k-1}) \\ -x_k+2y_k &= z_{k-1} \rightarrow & y_k &= \tfrac{1}{2}(x_k+z_{k-1}) \\ -y_k+2z_k &= 1 & z_k &= \tfrac{1}{2}(1+y_k) \end{aligned}$$

Primera iteración:

$$\vec{x_0}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{aligned} x_1&=\tfrac{1}{2}(1+0)=0{,}5 \\ y_1&=\tfrac{1}{2}(0{,}5+0)=0{,}25 \\ z_1&=\tfrac{1}{2}(1+0{,}25)=0{,}625 \end{aligned} \Bigg\} \vec{x_1}=\begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}25 \\ 0{,}625 \end{pmatrix}$$

Segunda iteración:

$$\vec{x_1}=\begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}25 \\ 0{,}625 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{aligned} x_2&=\tfrac{1}{2}(1+0{,}25)=0{,}625 \\ y_2&=\tfrac{1}{2}(0{,}625+0{,}625)=0{,}625 \\ z_2&=\tfrac{1}{2}(1+0{,}625)=0{,}8125 \end{aligned} \quad \ldots\ldots$$

EJERCICIO 1

Dado el sistema:

$$\left.\begin{array}{r} x+2y-z=-1 \\ 2x-3y+z=-6 \\ x+4z=2 \end{array}\right\}$$

Calcular tres iteraciones del método de Jacobi y tres del método de Gauss-Seidel partiendo del vector inicial $x^{(0)}=(0,0,0)^T$

Comprobar si en este caso los métodos convergen o no.

Jacobi:

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$M=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad N=M-A=\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ z_k \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{k-1} \\ y_{k-1} \\ z_{k-1} \end{pmatrix}$$

$$x_k=-1-2y_{k-1}+z_{k-1}$$
$$-3y_k=-6-2x_{k-1}-y_{k-1}$$
$$4z_k=2-z_{k-1}$$
$$\downarrow$$
$$x_k=-1-2y_{k-1}+z_{k-1}$$
$$y_k=-\frac{1}{3}\left(-6-2x_{k-1}-y_{k-1}\right)$$
$$z_k=\frac{1}{4}\left(2-z_{k-1}\right)$$

$$\downarrow$$

$$x_k = -1 + 2y_{k-1} + z_{k-1}$$
$$y_k = -\frac{1}{3}\left(-6 - 2x_{k-1} - y_{k-1}\right)$$
$$z_k = \frac{1}{4}\left(2 - z_{k-1}\right)$$

Sabemos que $\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Iteración 1:

$x_1 = -1$

$y_1 = -\frac{1}{3} \cdot -6 = \frac{6}{3} = 2$ $\quad \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0.5 \end{pmatrix}$

$z_k = \frac{1}{4}(2) = 0.5$

Iteración 2:

$x_2 = -1 - 4 + 0,5 = -4,5$

$y_2 = -\frac{1}{3}(-6 + 2 + 2) = \frac{2}{3}$ $\quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} -4,5 \\ 1,5 \\ 0,75 \end{pmatrix}$

$z_2 = \frac{1}{4}(2 - 0,5) = 0,375$

Iteración 3:

$x_3 = -1 - 1,32 + 0,375 = 0,055$

$y_3 = -\frac{1}{3}(-6 - 9 - 0,166) = 5,22$ $\rightarrow \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} -3,25 \\ -0,75 \\ 1,625 \end{pmatrix}$

$z_3 = \frac{1}{4}(2 - 0,375) = 0,406$

Ahora Gauss-Seidel:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 2 & -3 & 1\\ 1 & 0 & 4\end{pmatrix} \quad b=\begin{pmatrix}-1\\ -6\\ 2\end{pmatrix}$$

$$M=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -3 & 0\\ 1 & 0 & 4\end{pmatrix} \quad N=M-A=\begin{pmatrix}0 & -2 & 1\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -3 & 0\\ 1 & 0 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_k\\ y_k\\ z_k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\ -6\\ 2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & -2 & 1\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{k-1}\\ y_{k-1}\\ z_{k-1}\end{pmatrix}$$

$$x_k=-1-2y_{k-1}+z_{k-1}$$
$$2x_k-3y_k=-6-z_{k-1}$$
$$x_k+4z_k=2$$

↓

$$x_k=-1-2y_{k-1}+z_{k-1}$$
$$y_k=-\frac{1}{3}\left(-6-z_{k-1}-2x_k\right)$$
$$z_k=\frac{1}{4}\left(2-x_k\right)$$

Iteracion 1: $\vec{x}_0(0,0,0)$

$x_1=-1$

$y_1=-\frac{1}{3}(-6+2)=1,3333 \rightarrow x_1=\begin{pmatrix}-1\\ 1,3333\\ 0,75\end{pmatrix}$

$z_1=\frac{1}{4}(2+1)=\frac{3}{4}=0.75$

Iteracion 2:

$x_2=-1-2,6666+0.75=-2,9166$

$y_2=-\frac{1}{3}(-6-0.75+5,8332)=0,3056 \rightarrow x_2=\begin{pmatrix}-2,9166\\ 5,8332\\ 1,22915\end{pmatrix}$

$z_2=\frac{1}{4}(2+2,9166)=1,22915$

I Iteración 3:

$x_3 = -0,38194$

$y_3 = 2,1551$

$z_3 = 0,595486$

Para saber si convergen o no: (Q)

La manera correcta de comprobar la convergencia es calcular la matriz de iteración y ver si su norma es mayor que uno. En ese caso no converge el método.

$$Q = M^{-1} \cdot N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2/3 & 0 & 1/3 \\ -1/4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Normas:

Sumamos en valor absoluto los numeros de cada fila y cogemos el mayor

Fila 1: $|0| + |-2| + |1| = 3$

Fila 2: $|2/3| + |0| + |1/3| = 1$

Fila 3: $|-1/4| + |0| + |0| = 0,25$

$\text{Norma}_\infty = 3$

Si la norma es < 1 converge

> 1 no converge

Ahora la de Gauss-Seidel:

$$Q = M^{-1} \cdot N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/3 & 0 \\ 1 & 0 & 1/4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0,166 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Fila 1 = $|0| + |-2| + |1| = 3$

Fila 2 = $|0| + |-1| + |0,166| = 1,166$

Fila 3 = $|0| + |2| + |1| = 3$

$\text{Norma}_\infty = 3$

No converge

Tema 4- Integración numérica

Método de los trapecios

- Aproximar por el método de los trapecios con 4 subintervalos la integral:

$$I = \int_0^1 e^x \, dx$$

b) Obtener la cota de error

1) Sacar h (límsup, líminf, intervalos)

$$h = \frac{b-a}{m} = \frac{1-0}{4} = 0{,}25$$

2) Sacar la tabla (x subintervalos = x+1 valores en la tabla)

x	y
0	1
0,25	1,284025
0,5	1,648721
0,75	2,117000
1	2,718281

3) Aplicar la fórmula de los trapecios (la compuesta)

La adoptamos según los intervalos que tengamos

$$T = \frac{h}{2}\left[f(x_0) + 2\cdot f(x_1) + 2\cdot f(x_2) + 2\cdot f(x_3) + f(x_4)\right]$$

$$= \frac{0{,}25}{2}\cdot\left(1 + 2\cdot\left[1{,}284025 + 1{,}648721 + 2{,}117000\right] + 2{,}718281\right) = 1{,}727221$$

4) Cota de error (segunda derivada)

$$E_T \leq \frac{M_2}{12}(b-a)\,h^2$$

M es la derivada en valor absoluto para x entre b y a. Si la función es creciente x=b, si es decreciente x=a.

$$f'(x) = e^x \; ; \; f''(x) = e^x \; ; \; M_2 = e^1 = e$$

$$E_T \leq \frac{e}{12}\cdot(1-0)\cdot 0{,}25^2 = 0{,}014116$$

5) Por lo que la integral es aproximadamente:

$$I = 1{,}727221 \pm 0{,}014116$$

Metodo de Simpson

Aproximar por el metodo de Simpson con 2 subintervalos la integral siguiente:

$$I = \int_0^1 e^x \, dx$$

Además obtenga la cota de error

$$h = \frac{1-0}{2} = 0{,}5$$

x	y
0	1
0,25	1,284025
0,5	1,6482721
0,75	2,117000
1	2,718282

Tema 1 repaso

Ejercicio 1: Comprueba que la función

$$f(x) = 2x - \ln(x) - 4$$

tiene una raíz en el intervalo [1, 3].

a) Aplica el método de la bisección y calcula las cuatro primeras iteraciones.
b) Aplica el método de la regla falsa y calcula las cuatro primeras iteraciones.
c) Aplica el método de Newton y calcula las cuatro primeras iteraciones. Utilizar $x_0 = 1$.

A partir de los resultados obtenidos ¿podrías dar alguna indicación sobre el número de dígitos correctos de las aproximaciones obtenidas?

Calcula el número de aproximaciones necesarias para asegurar un error menor que 10^{-4} al utilizar el método de la bisección.

Comprobamos que tiene raíz

- f es continua ✓
- $f(1) = -$, $f(3) = +$ ✓
- $f'(x) = 2 - \frac{1}{x}$ → Siempre > 0 ✓

a) Aplicamos bisección:

- Primera iteración

$m_0 = \frac{1+3}{2} = 2$

$f(2) = -0,69314$

Sustituimos para el intervalo el negativo por el negativo:

Nuevo intervalo $[2, 3]$

- Segunda iteración

$m_1 = \frac{2+3}{2} = 2,5$

$f(2,5) = 0,08370$

Nuevo intervalo: $[2, 2.5]$

- Tercera iteración:

$m_2 = \frac{2+2,5}{2} = 2,25$

$f(2,25) = -0,31093$

Nuevo intervalo: $[2.25, 2.5]$

- Cuarta iteración

$m_3 = \frac{2,25+2,5}{2} = 2,375$

$f(2,375) = -0,11499$ Solución aproximada $x \approx 2,375$

b) Aplicamos regla falsa

- Que f sea continua ✓
- Que $f(a)$ y $f(b)$ tengan símbolos distintos ✓
- Que $f'(x)$ tenga signo cte

Primera iteración:

Intervalo $[1,3]$

$$m_0 = 1 - (-2)\frac{3-1}{0,9013+2} = 2,3787$$

$$f(2,3787) = -0,10915$$

Segunda iteración:

Intervalo: $[2,3787, 3]$

$$m_1 = 2,3787 + (-0,10915)\frac{3-2,3787}{0,9013+0,10915} = 2,4457$$

$$f(2,4457) = -0,0029$$

Tercera iteración:

$[2,4457, 3]$

$$m_2 = 2,4457 - (-0,0029)\cdot\frac{3-2,4457}{0,9013+0,0029} = 2,4474$$

$$f(2,4474) = -0,0002$$

Cuarta iteración:

$[2,4474, 3]$

$$m_3 = 2,4474 - (-0,0002)\cdot\frac{3-2,4474}{0,9013+0,0002} = 2,4475$$

$$f(2,4475) = -0,000005$$

Resultado aproximado: 2,4475

c) Aplicamos el metodo de Newton

- Comprobamos que la función sea continua
- Comprobamos que tengan signos diferentes
- Comprobamos que $f'(x)$ tenga signo cte

Formula:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

it 1: $f'(x) = 2 - \frac{1}{x}$

$x_1 = 1 - \frac{-2}{1} = 3$

it 2:

$x_2 = 3 - \frac{0,90139}{1,66666} = 2,455917$

it 3:

$x_3 = 2,455917 - \frac{0,41328}{1,59282} = 2,4475$

it 4:

$x_4 = 2,447$

- Comprobamos que f sea continua
- Que $f(a)$ y $f(b)$ tengan signos distintos
- Que $f'(x)$ tenga signo cte

Otra vez el tema 2:

Metodo de Lagrange

Enunciado

Ejemplo:

$f(x) = \ln(x)$; Aproximar $\ln(1{,}75)$

	x_i	y_i
x_1	1	0
x_2	1,5	0,4055
x_3	2	0,6931
x_4	2,5	0,9163

Seguimos la formula: $l_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i}(x - x_j)}{\prod_{j \neq i}(x_i - x_j)}$

$$p_3(x) = 0 \cdot \frac{(x-1{,}5)(x-2)(x-2{,}5)}{(1-1{,}5)(1-2)(1-2{,}5)} + \overbrace{0{,}4055 \cdot \frac{(x-1)(x-2)(x-2{,}5)}{(1{,}5-1)(1{,}5-2)(1{,}5-2{,}5)}}^{0{,}22809} + \overbrace{0{,}6931 \cdot \frac{(x-1)(x-1{,}5)(x-2{,}5)}{(2-1)(2-1{,}5)(2-2{,}5)}}^{0{,}38986} +$$

$$+ \overbrace{0{,}9163 \cdot \frac{(x-1)(x-1{,}5)(x-2)}{(2{,}5-1)(2{,}5-1{,}5)(2{,}5-2)}}^{-0{,}05726} = 0{,}560\,69$$

Solucion aproximada: 0,560 69

Error:

$E(1{,}75) = |p_3(1{,}75) - \ln(1{,}75)| = 0{,}00\,1$

Metodo de Newton ↓ Enunciado

Ejemplo:

$f(x) = \ln(x)$; Aproximar $\ln(1{,}75)$

	x_i	y_i
x_1	1	0
x_2	1,5	0,4055
x_3	2	0,6931
x_4	2,5	0,9163

$\frac{0{,}4055 - 0}{1{,}5 - 1} = 0{,}811$

$\frac{0{,}6931 - 0{,}4055}{2 - 1{,}5} = 0{,}5752$

$\frac{0{,}9163 - 0{,}6931}{2{,}5 - 2} = 0{,}4464$

$\frac{0{,}5752 - 0{,}811}{2 - 1} = -0{,}2358$

$\frac{0{,}4464 - 0{,}5752}{2{,}5 - 1{,}5} = -0{,}1288$

$\frac{-0{,}1288 + 0{,}2358}{2{,}5 - 1} = 0{,}7133$

$P_3(1{,}75) = 0 + 0{,}811 \cdot (x-1) + (-0{,}2358) \cdot (x-1)(x-1{,}5) + 0{,}7133 (x-1)(x-1{,}5)(x-2) =$

$= 0{,}56069$

Solucion:

$P_3(1{,}75) = 0{,}56089 \approx \ln(1{,}75)$

Tema 5: Solución numérica de ecuaciones diferenciales

Tenemos 3 métodos y lo que hacemos es calcular aproximaciones

EJERCICIO 1

Dada la siguiente ecuación diferencial $y' = -y \cdot \tan(x)$ con condición inicial $y(0) = 1$,
Se pide rellenar la tabla siguiente utilizando los métodos de Euler, Runge-Kutta de segundo orden (o Euler mejorado) y Runge-Kutta de cuarto orden.

x	y (euler)	y (RK2)	y (RK4)
0	1	1	1
0.25			
0.50			
0.75			
1.0			

$h = 0.25$

$0 \leq x \leq 1$

Euler

x	y
0	1
0.25	1
0.5	0,9361
0.75	0,8082
1	0,6200

$y_1 = 1 + 0{,}25 \cdot f(x_0, y_0) = 1$ (−1.0 = 0)

$y_2 = 1 + 0{,}25 \cdot f(x_1, y_1) = 0{,}9361$ (−0,25534)

$y_3 = 0{,}9361 + 0{,}25 \cdot f(x_2, y_2) = 0{,}8082$ (−0,51139)

$y_4 = 0{,}8082 + 0{,}25 \cdot f(x_3, y_3) = 0{,}6200$ (−0,75291)

ya estaría euler

Ahora el error:

En el punto $x = 1$, tenemos que:

$y = 0{,}6200$

Este es el valor aproximado, nosotros queremos el valor exacto también. Nos dicen que se calcula como:

$y(x) = \cos(x)$

Lo evaluamos para el mismo punto (1):

$y = \cos(1) = 0{,}54030$

Por lo que el error:

$E = 0{,}6200 - 0{,}54030 = 0{,}07975$

Runge-Kutta 2

x	y
0	1
0,5	0,863425
1	0,50115

$h = 0,5$

y_1

$k_1 = f(0,1) = -1 \cdot tg(0) = 0$

$k_2 = f(x_1 + h, y_1 + h \cdot k_1) = f(0.5, 1) = -0,54630$

$y_1 = 1 + \frac{0,5}{2}(0 - 0,54630) = 0,863425$

y_2

$k_1 = (0.5, 0.863425) = -0,4716$

$k_2 = f(0.5 + 0.5, 0.8634 + 0.5 \cdot (-0.4716) = f(1, 0.6276) =$

$= -0,9774$

$y_2 = 0,8634 + \frac{0,5}{2}(-0,4716 - 0,9774) = 0,50115$

Error: $E = |0,50115 - 0,540302| = 0,03915$

Y ya estaria Runge-Kutta 2

Runge-kutta 4

$-y \cdot tg(x)$

x	y
0	1
1	0,5290

$h = 1$

$k_1 = f(0,1) = 0$

$k_2 = f(0 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 0) =$

$= f(0.5, 1) = -0.563$

$k_3 = -0,3970$

$k_4 = -0,9390$

$y_1 = 0,5290$

Error:

$E = |0,5290 - 0,54030| = 0,0113$

Tema 6-Modelos de probabilidad

Binomial

Ejemplo basico:

Lanzamos 3 dados

$n = 3$

Probabilidad de exito $(P) = \frac{1}{6}$

a) Probabilidad de obtener 2 seises $(k=2)$

$$P(x=k) = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

$$P(x=2) = \frac{3!}{2! \cdot 1!} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{6}\right)^2}_{0,0277} \cdot \underbrace{\left(1-\frac{1}{6}\right)^1}_{0,8333} = 0,0692$$

b) Cual es la probabilidad de sacar al menos un 6:

Lo contrario de sacar al menos 1 es no sacar ninguno

$$P(x \geq 1) = 1 - P(x=0) = 1 - \frac{3!}{0!3!} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 0,4213$$

También podríamos hacer $P(x \geq 1) = P(1) + P(2) + P(3)$

c) Probabilidad de sacar entre 1 y 2 seises

$P(1 \leq x \leq 2) = P(1) + P(2)$

Lanzas el dado 3 veces y consigues 0 seises $\rightarrow a1, a2, a3$ (de obtener x)

x	$p(x)$
0	0,5787
1	0,3472
2	0,0694
3	0,0046
SUMA	≈ 1

Esperanza: $E(x) = n \cdot p = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Normal

Ejemplo:

Altura mujeres: $\mu = 165\,cm$

$\sigma = 5\,cm$

* Probabilidad de que mida - de 150cm

$P(x \leq 150) = P\left(\frac{x-\mu}{\sigma} \leq \frac{150-165}{5}\right) =$

$= P(z \leq -3) = 0,00135$

* Probabilidad de que mida + de 177

$P(x \geq 177) = P\left(\frac{x-\mu}{\sigma} \geq \frac{177-165}{5}\right) =$

$= P(z \geq 2,4) = 1 - P(z < 2,4) = 1 - 0,99180$

* Probabilidad de que esté entre 160 y 170

$P(160 \leq x \leq 170) = P(x \leq 170) - P(x < 160) = P\left(z \leq \frac{170-165}{5}\right) - P\left(z \leq \frac{160-165}{5}\right) =$

$= P(z \leq 1) - P(z \leq -1) = 0,84134 - 0,15865 = 0,68269$

Hoja de problemas Tema 6

EJERCICIO 1. Un laboratorio afirma que una droga causa efectos secundarios a 3 de cada 100 pacientes. Para contrastar esta afirmación, otro laboratorio elige al azar a 5 pacientes a los que se les aplica la droga. ¿Cuál es la probabilidad de los siguientes sucesos?

a) Ningún paciente tiene efectos secundarios.
b) Al menos dos tengan efectos secundarios.
c) ¿Cuál es el número medio de pacientes que espera el laboratorio que tengan efectos secundarios si elige 100 pacientes al azar?

$p = \frac{3}{100}$; $n = 5$;

a) $k = 0$

$$P(x=0) = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

$$\rightarrow P(x=0) \frac{5!}{0! \cdot 5!} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^0 \cdot \left(1-\frac{3}{100}\right)^5 = 0,8587$$

b) Al menos 2

$$P(x \geq 2) = 1 - P(x=0) - P(x=1) = 1 - 0,8587 - \frac{5!}{1! \cdot 4!} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^1 \cdot \left(1-\frac{3}{100}\right)^4 =$$

$$= 1 - 0,8587 - \left(5 \cdot \frac{1}{3} \cdot 0,1975\right) = 1 - 0,8587 - 0,1327 = 0,008$$

b) Esperanza para $n = 100$ y $p = \frac{3}{100}$

$$E = n \cdot p = 100 \cdot \frac{3}{100} = 3$$

EJERCICIO 2. El peso de las truchas de una piscifactoría sigue una N(200, 50). Se extrae una al azar. (media; desviación típica)

a) ¿Cuál es la probabilidad de que su peso no exceda los 175 gramos?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que su peso exceda los 230 gramos?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que su peso esté comprendido entre 225 y 275 gramos?

Media: $\mu = 200$, Desviación típica: $\sigma = 50$

a) $P(z \leq 175)$

$P(z \leq 175) = P\left(z \leq \frac{175-200}{50}\right) = P(z \leq (-0,5)) = 0,308538$

b) $P(z \geq 230)$

$\hookrightarrow P(z > 230) = 1 - P\left(z \leq \frac{230-200}{50}\right) = 1 - P(z \leq 0,6) = 1 - 0,725747 = 0,2742$

c) $P(225 \leq z \leq 275)$

$\hookrightarrow P(z \leq 225) - P(z \leq 275) = P\left(z \leq \frac{225-200}{50}\right) - P\left(z \leq \frac{275-200}{50}\right) = P(z \leq 0,5) + P(z \leq 1,5) =$

$= |0,691462 - 0,933193| = 0,241731$

EJERCICIO 3. La compañía aérea AVIÓN sabe que el tiempo de retraso de sus vuelos sigue una ley normal, con un retraso medio de 10 minutos y una desviación típica de 5 minutos. Calcular:

a) La probabilidad de que un vuelo no tenga retraso.
b) La probabilidad de que el próximo vuelo llegue con no más de 10 minutos de retraso.
c) La probabilidad de que el próximo vuelo llegue con no más de 20 minutos de retraso.

$\mu = 10, \quad \sigma = 5$

a) $P(z \leq 0)$

↳ $P\left(z \leq \frac{0-10}{5}\right) = P(z \leq -2) = 0,0227 \approx 50$

b) $P(z \leq 10)$

↳ $P\left(z \leq \frac{10-10}{5}\right) = P(z \leq 0) = 0,5000000$

c) $P(z \leq 20)$

↳ $P\left(z \leq \frac{20-10}{5}\right) = P(z \leq 2) = 0,9772250$

EJERCICIO 4. El peso de los toros de una determinada ganadería sigue una distribución normal de 500 kg de media y 45 kg de desviación típica. Si la ganadería tiene 2000 toros:

a) ¿Cuántos pesarán más de 540 kg?
b) ¿Cuántos pesarán menos de 480 kg?
c) ¿Cuántos pesarán entre 490 y 510 kg?

$\mu = 500, \quad \sigma = 45$

a) $P(z > 540)$

$1 - P\left(z \leq \frac{540-500}{45}\right) = 1 - P(z \leq 0,88) = 1 - 0,810570 = 0,18943$

El número será: $2000 \cdot 0,18943 = 379$ toros por encima de 540 kg

b) $P(z < 480)$

↳ $P\left(z \leq \frac{480-500}{45}\right) = P(z \leq -0,44) = 0,329969$

nº = $2000 \cdot 0,329969 = 660$ toros

c) $P(490 \leq z \leq 510)$

↳ $P\left(z \leq \frac{510-500}{45}\right) - P\left(z < \frac{490-500}{45}\right) =$

$= P(z \leq 0,22) - P(z < -0,22) = 0,5870864 - 0,4112936 = 0,1757928$

nº = 348 toros

5-

$\mu = 1000$, $\sigma = 300$

$P(z \leq 1200) = P\left(z \leq \frac{1200 - 1000}{300}\right) = P(z \leq 0{,}67) = 0{,}7485 \neq 1$

6-

$n = 4$, $p = 0{,}2$

a) $P(k=1) = \frac{4!}{1! \cdot 3!} \cdot 0{,}2^1 \cdot (1-0{,}2)^3 = 0{,}4096$

b) $P(k \leq 2)$

↳ $P(k=0) + P(k=1) + P(k=2) = \frac{4!}{0! \cdot 4!} \cdot 0{,}2^0 (1-0{,}2)^4 + 0{,}4096 + \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot 0{,}2^2 \cdot (1-0{,}2)^2 = 0{,}9728$

7-

$\mu = 3{,}5$, $\sigma = 0{,}05$

$P(z > 3{,}6)$

↳ $1 - P\left(z \leq \frac{3{,}6 - 3{,}5}{0{,}05}\right) = 1 - P(z \leq 2) = 1 - 0{,}977250 = 0{,}022750$

Ahora problemas de intervalos de confianza:

1- Se tira una moneda 3 veces. Sea X el número de caras obtenidas:

a) Obtener la función de distribución de X

b) Obtener la esperanza y la varianza de X

a)

Función de distribución: $F(x) = P(X \leq x)$

Necesitaremos conocer $P(x=0)$, $P(x=1)$, $P(x=2)$, $P(x=3)$

$n=3$ y $p=0,5$

$$P(x=0) = \frac{3!}{0!3!} \cdot (0,5)^0 \cdot (1-0,5)^{3-0} = \frac{1}{8} = 0,125$$

$$P(x=1) = \frac{3!}{1!\cdot 2!} \cdot (0,5)^1 \cdot (1-0,5)^{3-1} = \frac{3}{8} = 0,375$$

$$P(x=2) = \frac{3!}{2!\cdot 1!} \cdot (0,5)^2 \cdot (1-0,5)^{3-2} = \frac{3}{8} = 0,375$$

$$P(x=3) = \frac{3!}{3!\cdot 0!} \cdot (0,5)^3 \cdot (1-0,5)^{3-3} = \frac{1}{8} = 0,125$$

x	P(x)
0	0,125
1	0,375
2	0,375
3	0,125

Por lo que la función de distribución para cada valor de x:

$F(x=0) = 0,125$

$F(x=1) = 0,125 + 0,375 = 0,5$

$F(x=2) = 0,125 + 0,375 + 0,375 = 0,875$

$F(x=3) = 0,125 + 0,375 + 0,375 + 0,125 = 1$

b)

Esperanza = $n \cdot p = 3 \cdot 0{,}5 = 1{,}5$

Varianza: $n \cdot p(1-p) = 1{,}5 \cdot (0{,}5) = 0{,}75$

EJERCICIO 6. Supongamos que se conoce, por la experiencia previa, que un método de medición del porcentaje de hierro en un mineral tiene una desviación típica de 0.12. También se sabe por experiencia que si hacemos muchas determinaciones de la misma muestra, la distribución de las mediciones es aproximadamente normal(es decir, el histograma de las mediciones hechas en una misma muestra se parece a la curva de Gauss con $\sigma = 0.12$). Hacemos 4 determinaciones del contenido de hierro en un trozo de mineral y obtenemos:

15.18% 15.32% 15.46% 15.25%

Considerando el modelo

$$X_1, X_2, \ldots, X_n \quad i.i.d. \quad X_i \approx N(\mu, \sigma) \quad n = 4, \quad \sigma = 0.12, \quad \mu \text{ desconocido}$$

Utiliza la media muestral para calcular:

a) Un intervalo de confianza para μ al 95%.
b) Un intervalo de confianza para μ al 99%.
c) ¿Qué relación hay entre ambos intervalos?¿Por qué?
d) Examina la longitud de ambos intervalos de confianza. Examina la relación entre el tamaño de la muestra y la longitud del intervalo de confianza. Determina el número de mediciones que deberías hacer para que el IC de μ al 95% tenga una longitud menor o igual a 0.1.

$\sigma = 0{,}12$

a) Intervalo de confianza para μ con σ conocida

Fórmula: $\bar{X} - z^* \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z^* \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$\bar{X} = \frac{1}{n} \cdot \sum x_i = \frac{1}{4} \cdot (15{,}18 + 15{,}32 + 15{,}46 + 15{,}25) = 15{,}3025$

Como el nivel de confianza es

$\mu = 95\% \longrightarrow \alpha = 0{,}05$

$P(z \leq z^*) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0{,}005}{2} = 0{,}975$ Esto es una probabilidad, hay que mirar la Tabla al revés

$z^* = 1{,}96$

Aplicamos la fórmula

$15{,}3025 - 1{,}96 \cdot \frac{0{,}12}{\sqrt{4}} \leq \mu \leq 15{,}3025 + 1{,}96 \cdot \frac{0{,}12}{\sqrt{4}} \longrightarrow$

$\longrightarrow 15{,}1849 \leq \mu \leq 15{,}4201$

Con nivel de confiabilidad del 95%

b) Para $\mu \rightarrow 99\%$.

$\bar{x} = \frac{1}{4} \cdot (15,18 + 15,32 + 15,46 + 15,25) = 15,3025$

$\mu = 99\% \rightarrow \mu = 0,01$

$P(z \leq z^*) = 1 - \frac{0,01}{2} = 0,995$

$z^* = 2,58$

$15,3025 - 2,58 \frac{\sigma}{\sqrt{4}} \leq \mu \leq 15,3025 + 2,58 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{4}}$

$15,1477 \leq \mu \leq 15,4573$

Con nivel de confiabilidad del 99%.

7- Hacer otra vez los apartados a) y b) del 6, suponiendo que no conocemos μ.

Formula: $\bar{x} - z^* \frac{Sc}{\sqrt{m}} \leq \mu \leq \bar{x} + z^* \frac{Sc}{\sqrt{m}}$

$\bar{x} = \frac{1}{4} \cdot (15,18 + 15,32 + 15,46 + 15,25) = 15,3025$

$Sc^2 = \frac{1}{m-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{3} \cdot \left[(15,18 - 15,3025)^2 + (15,32 - 15,3025)^2 + (15,46 - 15,3025)^2 + (15,25 - 15,3025)^2 \right] =$

$= 0,1195$

$P(z \leq z^*) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0,05}{2} = 0,975$ ↓ Ahora tenemos que mirar la t student

$m-1$ grados de libertad $= 3$ (el numero de la izq de la tabla)

$z^* = 3,182$

Sustituyendo en la formula:

$15,3025 - 3,182 \frac{0,1195}{\sqrt{4}} \leq \mu \leq 15,3025 + 3,182 \cdot \frac{0,1195}{\sqrt{4}}$

Tema 7: Ajuste y Regresión

PROBLEMA 1. Las siguientes cantidades son valores de oxígeno O_2 (en ml/g/h) consumidas por una especie de pájaros a diferentes temperaturas en el medio ambiente.

X (tiempo)	-10	-5	0	5	10
Y (O_2)	4.5	3.6	3.4	3.1	2.7

a) Calcula la recta de regresión que ajuste los datos.
b) Calcula el coeficiente de correlación lineal.
c) Dibuja en una gráfica los datos junto con la recta del ajuste.

X	Y
-10	4,5
-5	3,6
0	3,4
5	3,1
10	2,7

a)

$\bar{x} = \frac{1}{5}\cdot(-10-5+0+5+10) = 0$

$\bar{y} = \frac{1}{5}\cdot(4,5+3,6+3,4+3,1+2,7) = 3,46$

$S_{xx} = \frac{1}{5}\left[(-10-0)^2+(-5-0)^2+(0-0)^2+(5-0)^2+(10-0)^2\right] =$

$= 50$

$S_{yy} = \frac{1}{5}\left[(4,5-3,46)^2+(3,6-3,46)^2+(3,4-3,46)^2+(3,1-3,46)^2+(2,7-3,46)^2\right] =$

$= 0,3624$

$S_{xy} = \frac{1}{5}\cdot\left[[-10\cdot(4,5-3,46)]+[-5\cdot(3,6-3,46)]+[5\cdot(3,1-3,46)]+[10\cdot(2,7-3,46)]\right] =$

$= \frac{1}{5}\cdot[-10,4-0,7-1,8-7,6] = -4,1$

Parámetros de la recta →

$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{-4,1}{50} = -0,082$

$a = \bar{y} - b\cdot\bar{x} = 3,46 - (-0,082\cdot 0) = 3,46$

Ecuación de la recta → $y = a + bx = 3,46 - 0,082x$

Coeficiente de correlación lineal → $r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}}\sqrt{S_{yy}}} = \frac{-4,1}{\sqrt{50}\cdot\sqrt{0,3624}} = -0,963$

Aproximar por el método de los trapecios con 4 subintervalos la integral siguiente:

$$I = \int_0^1 e^x \, dx$$

Obtener también una cota del error de dicha aproximación.

$h = \frac{1-0}{4} = 0{,}25$

x	y
0	1
0.25	1,284025
0.5	1,6487721
0.75	2,1170000
1	2,7182781

$T = 0.25\left(\frac{1}{2} + 1{,}284025 + 1{,}6487721 + 2{,}1170000 + \frac{2{,}7182781}{2}\right) =$

$= 1{,}7727721625$

Cota de error:

f es creciente

$M_2 = e^x = e^1$

$E \leq \frac{e}{12}(1-0)\,0{,}25 = 0{,}01415$

$I = 1{,}772772 \pm 0{,}01415$

1 ejercicio de cada Tema:

1-

$f(x) = 2x - \ln(x) - 4$

$[1, 3]$

$f(x)$ es continua en todo su dominio

$f(1) = -2$, $f(3) = 0,9013$

$f'(x) = 2 - \frac{1}{x}$ Siempre es > 0

a) Bisección

$m_0 = \frac{1+3}{2} = 2$

$f(m_0) = -0,6931$ . . . . .

Nuevo intervalo: $[2, 3]$

b) Regla falsa:

$m_0 = 1 - (-2) \cdot \frac{3-1}{0,9013+2} = 2,3786$

$f(m_0) = -0,1093$

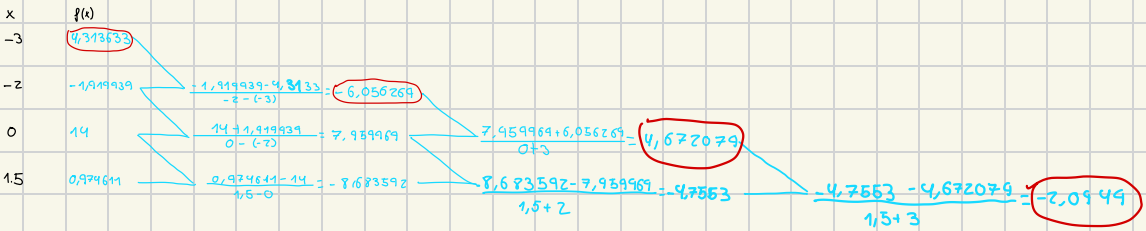
Nuevo intervalo: $[2.3786, 3]$

c) Newton:

$x_1 = 1 - \frac{-2}{1} = 3$

2-

$$f(x) = 8\cos(3x/2) + 6$$



$P_3(1) = 10,8562$

$E = 10,8562 - 6,5658 = 4,2903$

Cota de error: $4,2903 \leq \frac{40,5}{4!} |(1+3)(1+2)(1)(1-1,5)| = 10,125$

$f'(x) = 12 \cdot \text{sen}(3x/2)$

$f''(x) = -18 \cdot \cos(3x/2)$

$f'''(x) = 27 \cdot \text{sen}(3x/2)$

$f^{IV}(x) = 40,5 \cdot \cos(3x/2)$

$M_4 = 40\,5$

4- Trapecios:

$$I = \int_0^1 e^x \, dx$$

$h = \frac{1-0}{4} = 0.25$

x	f(x)
0	1
0.25	1,2840
0.5	1,6487
0.75	2,1170
1	2,7182

$$T = 0.25 \cdot \left(\frac{1}{2} + 1,2840 + 1,6487 + 2,1170 + \frac{2,7182}{2} \right) = 1,7727$$

Cota de error:

$$E \leq \frac{e}{12}(1-0)\cdot(0.25)^2 \rightarrow E \leq 0,01415$$

$M_2 = e^x = e^1$

Por lo que $I = 1,7727 \pm 0,01415$

Simpson

4.2 -

$$I = \int_0^1 e^x \, dx$$

Puntos $= 2n+1 = 5$

$h = \frac{1-0}{2} = 0.5$

x	y
0	1
0.25	1,2840
0.5	1,6487
0.75	2,1170
1	2,7182

$$S = \frac{0.5}{6}\left(1 + 2\cdot(1,6487) + 4\cdot(1,2840 + 2,1170) + 2,7182\right) = 1,7183$$

Cota de error:

$M_4 = e^x = e^1$

$$\frac{e}{2880}(1-0)(0.5)^4 = 0.00005$$

Por lo que $I = 1,7183 \pm 0.00005$

1-

$p = \frac{3}{100}$, $n = 5$

$P(x=0) = \frac{5!}{0!\,5!} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^0 \cdot \left(1 - \frac{3}{100}\right)^5$

$P(x \geq 2) = P(x=2) + P(x=3) + P(x=4) + P(x=5)$

$= 1 - P(x=0) - P(x=1)$

$E = 100 \cdot \frac{3}{100} = 3$

2-

$\mu = 200$, $\sigma = 50$

$P(z < 175) = P\left(z < \frac{175-200}{50}\right)$

$P(z > 230) = 1 - P\left(z \leq \frac{230-200}{50}\right)$

$P(225 \leq z \leq 275) = P\left(z \leq \frac{275-200}{50}\right) - P\left(z < \frac{225-200}{50}\right)$

$$\int_0^1 e^x \, dx$$

$2 \cdot 2 + 1 = 5$

$h = \frac{1-0}{2} = 0.5$

x	y
0	1
0.25	1,28
0.5	1,64
0.75	2,11
1	2,71

$S = \frac{0.5}{6} \cdot (1 + 2 \cdot 1,64 + 4 \cdot (1.28 + 2.11) + 2.71) =$

6-

$n=4$, $\sigma = 0.12$

$\bar{x} = \frac{1}{4} \cdot (15.18 + 15.32 + 15.46 + 15.25) =$

$= 15.3025$

$z^* \rightarrow P(z \leq z^*) \rightarrow P(z \leq 1 - \frac{0.05}{2}) = 0.975$

$z^* = 1.96$

$$15.3025 - 1.96 \cdot \frac{0.12}{\sqrt{4}} \leq \mu \leq 15.3025 + 1.96 \cdot \frac{0.12}{\sqrt{4}}$$

Con confiabilidad del 95%

7-

$n=4$

$\bar{x} = \frac{1}{4} \cdot (15.18 + 15.32 + 15.46 + 15.25) = 15.3025$

$P(z \leq z^*) = P(z \leq 1 - \frac{0.05}{2}) = 0.975$; con $n-1=3$

$z^* = 3.182$

$S^2 = \frac{1}{3} \cdot (15.18 - 15.30)^2 (15.32 - 15.30)^2 (15.46 - 15.30)^2 (15.25 - 15.30)^2$

Problema 1

x	y
-10	4.5
-5	3.6
0	3.4
5	3.1
10	2.7

$\bar{x} = \frac{1}{5}(-10 - 5 + 0 + 5 + 10) = 0$

$\bar{y} = \frac{1}{5}(4.5 + 3.6 + 3.4 + 3.1 + 2.7) =$

$= 3.46$

$S_{xx} = \frac{1}{5}\left((-10)^2 + (-5)^2 + (5)^2 + (10)^2\right) = 50$

$S_{yy} = \frac{1}{5} \cdot \left((4.5 - 3.46)^2 + (3.6 - 3.46)^2 + (3.4 - 3.46)^2 + (3.1 - 3.46)^2 + (2.7 - 3.46)^2\right) =$

$= 0.3624$

$S_{xy} = \frac{1}{5} \cdot \left[(-10) \cdot (4.5 - 3.46)\right] + [(-5) \cdot \ldots = -4.1$

$b = \frac{-4.1}{50} = -0.082$

$a = 3.46 - (-0.082 \cdot 0) = 3.46$

$y = 3.46 - 0.082 \cdot x$

Ejercicio 6. Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, de acuerdo con la distribución Poisson, ¿cuál es la probabilidad de que reciba algún cheque sin fondo en un día dado? ¿Y de que reciba exactamente 10 cheques sin fondo a lo largo de dos días consecutivos?

a)

$\lambda = 6$

$$P(k \geq 1) = 1 - P(k=0) = 1 - \frac{6^0 \cdot e^{-6}}{0!} = 0.997$$

b)

$\lambda = 12$

$$P(k=10) = \frac{12^{10} \cdot e^{-12}}{10!} = 0.104$$

PROBLEMA 2. En la siguiente tabla se nos dan los Q mg de radio que quedan en un tiempo t que se mide en miles de años:

t	0	1	2	3	4	5
Q	1000	660	440	290	195	130

Ajustar una función exponencial que ajuste Q en función de t.

SOLUCIÓN 2. Queremos ajustar por una función de la forma $y = a \cdot e^{bx}$, donde x=t e y=Q. Recordemos que tenemos que hacer un cambio de variables para convertir esa expresión en una recta.

Tomamos logaritmos:

$$\ln(y) = \ln(ae^{bx}) = \ln(a) + bx$$

Renombramos: $Y = \ln(y)$, $A = \ln(a)$, con lo cual la ecuación queda:

$$Y = A + bx$$

que tiene forma de recta.

Aplicamos la regresión lineal sobre la tabla:

x	0	1	2	3	4	5
Y=ln(y)	6.9078	6.4922	6.0868	5.6699	5.2730	4.8675

Igual que en el problema anterior, calculamos:

$$\overline{x} = 2.5$$

$$\overline{Y} = 5.8829$$

$$s_{xx} = \frac{55}{6} - 2.5^2 = 2.9167$$

$$s_{xY} = \frac{81.105}{6} - 2.5 \cdot 5.8829 = -1.1898$$

$$s_{YY} = \frac{210.5603}{6} - 5.8829^2 = 0.4849$$

Los parámetros de la recta en las nuevas variables son:

$$\boldsymbol{b} = -\frac{1.1898}{2.9167} = \boldsymbol{-0.4079}, \qquad A = \overline{Y} - b\overline{x} = 5.8829 - (-0.4079) \cdot 2.5 = 6.9027$$

Si deshacemos el cambio, obtenemos el valor del parámetro a original:

$$\boldsymbol{a} = e^A = e^{6.9027} = \boldsymbol{994.9743}$$

Finalmente, la función exponencial que ajusta es:

$$\boldsymbol{y = 994.9743 \cdot e^{-0.4079\,x}}$$

2-

t	Q
0	1000
1	660
2	440
3	290
4	195
5	130

$Q = a + e^{bt}$

$\ln(Q) = \ln(a) + \ln(e^{bt})$

$\ln(Q) = \ln(a) + bt$

$\ln(Q) = Y \; ; \; \ln(a) = A \; ; \; t = X$

X	Y
0	6,907
1	6,492
2	6,086
3	5,669
4	5,277
5	4,867

$Y = A + bX$

$\bar{X} = 2.5$

$\bar{Y} = 5.8829$

$S_{xx} = 2.9167$

$S_{xy} = -1.1998$

$S_{yy} = 0.4949$

$b = \frac{-1.1998}{2.9167} = -0.407$

$A = 5.8829 + 0.407 \cdot 2.5 = 6.9004$

$y = 6.9004 - 0.407 \cdot x$

Si deshacemos el cambio de variable:

$a = e^{6.9004} = 997,67$

$y = 997,67 + e^{-0.407x}$

3-

x	y
0.005	0.065
0.010	0.032
0.015	0.021
0.020	0.016
0.025	0.013

La función potencial es:

$y = a \cdot x^b$

$\ln(y) = \ln(a) \cdot \ln(x^b)$

$\ln(y) = \ln(a) + b \cdot \ln(x)$

Cambiamos las variables:

$\ln(y) = Y$

$\ln(a) = A$

$\ln(x) = X$

$Y = A + bX$

X	Y
-5.2983	-2.7334
-4.6052	-3.4420
-4.1997	-3.8632
-3.9120	-4.1357
-3.6889	-4.3428

$\bar{X} = -4.3408$

$\bar{Y} = -3.7033$

$S_{xx} = 0.3231$

$S_{xy} = -0.3245$

$S_{yy} = 0.3260$

$b = -1.004$

$A = -8.061$

$Y = -8.061 - 1.004 \cdot X$

Destaciendo el cambio:

$y = e^{-8.061} \cdot x^{-1.004}$

Ejercicio 6. Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, de acuerdo con la distribución Poisson, ¿cuál es la probabilidad de que reciba algún cheque sin fondo en un día dado? ¿Y de que reciba exactamente 10 cheques sin fondo a lo largo de dos días consecutivos?

a)

$\lambda = 6 \rightarrow P(x \geq 1) = 1 - P(x < 1) = 1 - P(x = 0) = 1 - \frac{6^0 \cdot e^{-6}}{0!} = 0.9975$

b)

$\lambda = 12 \rightarrow P(x = 10) = \frac{12^{10} \cdot e^{-12}}{10!}$

↓x	↓y
t	Q
0	1000
1	660
2	440
3	290
4	195
5	130
x	Y
0	6,9
1	6,4
2	6
3	5.6
4	5.2
5	4.86

Función exponencial: $y = a \cdot e^{bx}$

Cambiamos variables

$\log(y) = \log(a) + \log(e^{bx})$

$Y = A + bx$

$Y = \ln(Q)$; $A = \ln(a)$; $x = t$

$\bar{x} = \frac{1}{6}(0+1+2+3+4+5) = 2.5$

$\bar{y} = \frac{1}{6}(6.9+6.4+6+5.6+5.2+4.86) = 5.8$

$S_{xx} = \frac{1}{6}((0-2.5)^2 + (1-2.5)^2 + (2-2.5)^2 + (3-2.5)^2 + (4-2.5)^2 + (5-2.5)^2) = 2.9167$

$S_{yy} = \frac{1}{6}((6.9-5.8)^2 \dots = 0.4849$

$S_{xy} = \frac{1}{6} \cdot [(0-2.5)(6.9-5.8) = -1.1792$

$b = -0.407$

$a = 6.8175$

$y = 6.8175 - 0.407x$

Que en la función exponencial:

$a = e^A$

$y = e^{6.175} \cdot e^{0.407x}$

x	y
0.005	0.065
0.010	0.037
0.015	0.021
0.020	0.016
0.025	0.013

La función potencial:

$y = a \cdot x^b$

$\ln(y) = \ln(a) + b\ln(x)$

$Y = \ln(y)$

$A = \ln(a)$

$X = \ln(x)$

X	Y

Nos queda:

$Y = A + bX$

$\bar{X} = -4.3404$

$\bar{Y} = -3.7033$

$S_{xx} = 0.3231$

$S_{yy} = 0.3260$

$S_{xy} = -0.3245$

$b = -1.004$

$A = -8.0648$

$y = -8.0648 - 1.004^x$

Volviendo a la potencial

$A = e^{-8.0648}$

$y = e^{-8.0648} \cdot x^{-1.004}$